ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. május 16.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. A
3. C
4. B
5. B
6. D
7. A
8. A
9. B
10. C
11. D
12. C
13. D
14. B
15. A

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 30 pont.

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Eötvös Loránd munkássága

A gravitációs gyorsulás értelmezése az általános tömegvonzás törvénye alapján:

2 pont

Kiszámításának módja a Föld adataival:

2 pont

Vektorábra elkészítése az egyenlítői helyzetre:

3 pont

(A 3 pont akkor adható meg, ha az ábrából kiderül, hogy az Egyenlítőn elhelyezkedő testre ható erők eredője nem nulla, a Föld közepe felé mutat.)

A nehézségi erő fogalmának értelmezése az ábra alapján:

2 pont

Az Eötvös-effektus magyarázata az Egyenlítő mentén (kelet+nyugat):

3+3 pont

Eötvös Loránd életének elhelyezése térben és időben:

1 pont

Az Eötvös-inga jelentőségének bemutatása:

2 pont

Nyersanyagkutatásra használható, mert a gravitációs tér kicsiny változásait mérve a földfelszín alatti kőzetrétegek elhelyezkedésére következtethetünk.

(Az Eötvös-inga elméleti vonatkozásainak leírásáért is megadandó a 2 pont.)

Összesen **18 pont**

2. A fény törése, a szemüveg

A szem képalkotását szemléltető ábra elkészítése:

1 pont

A leképezés szempontjából legfontosabb alkotóelemek megnevezése:

1+1 pont

Szemlencse, ideghártya, szaruhártya.
(A felsoroltak közül bármely kettő megnevezéséért jár az 1+1 pont.)

A változó tárgytávolsághoz alkalmazkodás módjának ismertetése:

3 pont

A változó tárgytávolság miatt az állandó képtávolságot csak a lencse fókusztávolságának módosításával tudjuk biztosítani (2 pont). Az izmok a lencse alakját változtatják (1 pont).

Közel- és távollátás leírása:

2+2 pont

A „pluszos” és „mínuszos” kifejezések magyarázata:

1+1 pont

A látáskorrekció leírása a két esetben:

2 +2 pont

A bifokális lencse használatának előnyei:

2 pont

Összesen **18 pont**

3. Halmazállapot-változások

A különböző halmazállapotok részecskemodelljének ismertetése:

1+1+1 pont

Az olvadás folyamatának leírása:

1 pont

Az olvadáspont és olvadáshő fogalmának ismertetése:

1 pont

(Az 1 pont csak akkor adható meg, ha a vizsgázó mindkét fogalmat ismerteti.)

Az olvadáspont anyagi minőségtől és a nyomástól való függésének felismerése:

1 pont

(Az 1 pont csak akkor adható meg, ha a vizsgázó mindkét tényezőt megemlíti.)

Az olvadás energetikai viszonyainak értelmezése a részecskemodellel:

2 pont

A párolgás jelenségének ismertetése:

1 pont

A párolgást befolyásoló tényezők bemutatása:

2 pont

A hőmérséklet, a felület és a páratartalom, anyagi minőség.

(2 pont csak akkor jár, ha mind a négy tényezőt említi a vizsgázó, három felsorolása esetén 1 pont jár, kettő felsorolása esetén nem jár pont.)

A párolgás jelenségének bemutatása a részecskemodell segítségével:

2 pont

A forrás jelenségének ismertetése:

1 pont

A forráspont és forráshő fogalmának megadása:

1 pont

(Az 1 pont csak akkor adható meg, ha a vizsgázó mindkét fogalmat ismerteti.)

A forráspont nyomásfüggésének bemutatása:

2 pont

Gyakorlati példa bemutatása a forráspont eltolódására:

1 pont

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

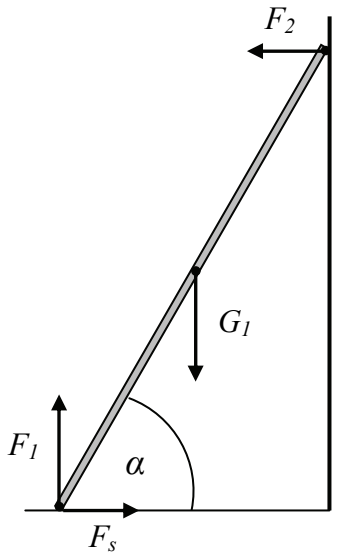
1. feladat

Adatok: $m = 10$ kg, $\mu = 0{,}5$, $M = 50$ kg, $\alpha = 60°$, $g = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

a) A létrára ható erőket ábrázoló rajz elkészítése:

2 pont
(bontható)

A létrára ható függőleges erőpár (F_1, G_1), illetve vízszintes erőpár (F_2, F_s) feltüntetése a rajzon 1-1 pontot ér.



A statikai egyensúly feltételeinek felírása az első esetben:

4 pont
(bontható)

$F_1 = G_1 = m \cdot g$ (1 pont), $F_2 = F_s$ (1 pont),

$G_1 \cdot \frac{l}{2} \cdot \cos\alpha - F_2 \cdot l \cdot \sin\alpha = 0$ (2 pont).

(A legpraktikusabb a létra talajon támaszkodó végpontjára vonatkozó forgatónyomatékokat felírni, de természetesen bármely más pontra is elfogadható, amennyiben a felírás helyes. A fenti, már az erőkarok konkrét hosszát is tartalmazó felírás ér 2 pontot, egy általános felírás, pl. $M_{G1} - M_{F2} = 0$, vagy $G_1 \cdot k_1 - F_2 \cdot k_2 = 0$ az erőkarok hosszának megadása nélkül önmagában csak 1 pontot ér.)

A keresett szög kiszámítása:

2 pont
(bontható)

A határszögnél $F_2 = F_s \le \mu \cdot F_1 = \mu \cdot G_1$ (1 pont), amiből

$\text{tg}\alpha \ge \frac{1}{2 \cdot \mu} \Rightarrow \alpha_{\min} = 45°$ (1 pont).

b) A statikai egyensúly feltételeinek felírása a második esetben:

3 pont
(bontható)

A létrára ható függőleges erők: $F_1' = G_1 + G_2 = m \cdot g + M \cdot g$ (1 pont).
A forgatónyomatékok egyensúlya:
$G_1 \cdot \frac{l}{2} \cdot \cos\alpha + G_2 \cdot l' \cdot \cos\alpha = F_2' \cdot l \cdot \sin\alpha$ (1 pont),
$F_2' = F_S' \leq \mu \cdot (G_1 + G_2)$ (1 pont)

ahol l' az a hossz, ameddig az ember a létrán fölmászhat.

A keresett arány kiszámítása:

3 pont
(bontható)

$$\frac{l'}{l} \leq \frac{\mu \cdot (G_1 + G_2) \cdot \sin\alpha - \frac{G_1}{2} \cdot \cos\alpha}{G_2 \cdot \cos\alpha} = \frac{300\ \text{N} \cdot \sqrt{3} - 50\ \text{N}}{500\ \text{N}} = 0{,}94$$

(rendezés + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

(Ha a vizsgázó csak a határhelyzetet vizsgálta, s ez a megoldásból kiderül, a teljes pontszám megadandó.)

Összesen **14 pont**

2. feladat

Adatok: $I = 5 \cdot 10^{-13}$ W/m^2, $D = 8{,}5$ mm, $\lambda = 510$ nm, $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J · s

Az adott intenzitás mellett a bagoly pupilláján bejutó fényteljesítmény felírása és kiszámítása:

2+1 pont
(bontható)

$P_{fény} = I \cdot A = I \cdot \pi \cdot \left(\frac{D}{2}\right)^2 = 2{,}84 \cdot 10^{-17}$ W (képlet + számítás, 2 + 1 pont).

Egy foton energiájának felírása és kiszámítása:

2+1 pont
(bontható)

$E_f = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda} = 3{,}9 \cdot 10^{-19}$ J (képlet + számítás, 2 + 1 pont).

Az érzékeléshez szükséges másodpercenkénti fotonszám felírása és kiszámítása:

1+1+1 pont
(bontható)

$N = \frac{P_{fény}}{E_{foton}} \approx 73$ db/s (képlet + számítás + helyes válasz 1+1+ 1 pont).

Összesen **9 pont**

3. feladat

Adatok: $R = 1\ \Omega$, $R_A = 0{,}01\ \Omega$, $U = 4$ V

a) A méréshatár-kiterjesztés értelmezése:

1 pont

Ha a söntellenállást bekötjük az áramkörbe, a körben folyó áram egy része azon folyik át, nem pedig a műszeren. A műszeren átfolyó áram így tovább a műszer méréshatárán belül maradhat.
Ha a vizsgázó ezt nem írja le, de láthatóan ezzel az elméleti meggondolással számol, a pont megadható.

A söntellenállás nagyságának meghatározása:

4 pont
(bontható)

A söntellenállás bekötése a méréshatárt ötszörösére növeli, azaz maximum 5 A áram folyhat az áramkörben (1 pont). Mivel a műszeren legfeljebb 1 A áram folyhat ahhoz, hogy mérni tudjon (1 pont), a söntellenálláson 4 A áram kell, hogy átfolyjon (1 pont). A párhuzamos kapcsolás miatt tehát $R_s = R_A/4 = 0{,}0025\ \Omega$ (1 pont).

(A kapcsolási rajzon jelölt helyes értékek is elfogadhatók.)

b) A műszer beiktatása miatti áramerősség-változás meghatározása és a mérési pontosság elemzése:

5 pont
(bontható)

A műszer beiktatása nélkül az 1 Ω-os ellenálláson átfolyó áram $I_0 = \dfrac{U}{R} = 4\ \text{A}$ (1 pont).

A műszer és a sönt együttes ellenállása:
$\dfrac{1}{R'} = \dfrac{1}{R_A} + \dfrac{1}{R_s} \Rightarrow R' = 0{,}002\ \Omega$ (1 pont).

A műszerrel és sönttel sorba kapcsolt R_k ellenálláson folyó áram
$I_1 = \dfrac{U}{R + R'} = 3{,}992\ \text{A}$ (1 pont),

tehát a műszer beiktatása az áramkörbe 0,008 amperrel csökkenti az ellenálláson folyó áramot (1 pont), ami az eredeti 4 amperes értékhez képest 2 ezrelék hibát jelent (1 pont).

Összesen **10 pont**

4. feladat

Adatok: $V_1 = V_3 = 25\ \text{dm}^3$, $p_1 = p_2 = 4\cdot10^5\ \text{Pa}$, $T_1 = 300\ \text{K}$, $p_3 = 2\cdot10^5\ \text{Pa}$, $V_2 = 50\ \text{dm}^3$

a) A keresett hőmérsékletértékek meghatározása:

1 + 1 pont

A Gay–Lussac első törvényét alkalmazva az 1→2 folyamatra:

$T_2 = \frac{V_2}{V_1}\cdot T_1 = 600\ \text{K}$ (1 pont).

A Gay–Lussac második törvényét alkalmazva a 2→3 folyamatra:

$T_3 = \frac{p_3}{p_1}\cdot T_1 = 150\ \text{K}$ (1 pont).

b) A gázon végzett munka és a gázzal közölt hő meghatározása az egyes folyamatokban:

9 pont
(bontható)

A gázon végzett munkát a görbe alatti területtel számolhatjuk (1 pont), a hélium belső energiája

$E = \frac{3}{2}p\cdot V$ (1 pont), valamint a hőtan első főtétele $\Delta E = Q + W$ (1 pont)

összefüggéseinek segítségével lehet meghatározni. Ezen egyenletek felírására egyszer kell pontot adni, ott, ahol a vizsgázó először paraméteresen felírja őket. Ennek hiányában ott jár a pont érte, ahol a vizsgázó először alkalmazza őket konkrét mennyiségek felhasználásával.

Az 1→2 folyamatban:

$W_{1\to2} = -4\cdot10^5\ \text{Pa}\cdot 25\ \text{dm}^3 = -10^4\ \text{J}$ (1 pont),

$E_2 = 2\cdot E_1 \Rightarrow \Delta E_{1\to2} = \frac{3}{2}p_1\cdot V_1 = 1{,}5\cdot10^4\ \text{J}$, amiből

$Q_{1\to2} = \Delta E_{1\to2} - W_{1\to2} = 2{,}5\cdot10^4\ \text{J}$ (1 pont).

A 2→3 folyamatban:

$W_{2\to3} = -\frac{2\cdot10^5\ \text{Pa} + 4\cdot10^5\ \text{Pa}}{2}\cdot\left(-25\ \text{dm}^3\right) = 7{,}5\cdot10^3\ \text{J}$ (1 pont)

$E_3 = \frac{E_1}{2} \Rightarrow \Delta E_{2\to3} = -2{,}25\cdot10^4\ \text{J}$, amiből $Q_{2\to3} = \Delta E_{2\to3} - W_{2\to3} = -3\cdot10^4\ \text{J}$ (1 pont).

A 3→1 folyamatban:

$W_{3\to1} = 0$ (1 pont),

$\Delta E_{3\to1} = \frac{E_1}{2} = \frac{3}{4}\cdot10^4\ \text{J}$, amiből $Q_{3\to1} = \frac{3}{4}\cdot10^4\ \text{J}$ (1 pont).

c) A körfolyamat hatásfokának felírása és kiszámítása:

1 + 1 + 1 pont

A hatásfok a gáz által végzett összes munka, illetve a felvett összes hő hányadosa, azaz $\eta = \frac{W_{2\to3} - W_{1\to2}}{Q_{1\to2} + Q_{3\to1}}$ (1+1 pont), amiből η = 7,7% (1 pont).

(Amennyiben a vizsgázó a feladatot a hélium állandó térfogaton és állandó nyomáson vett fajhője segítségével oldja meg, a teljes pontszám megadandó.)

Összesen **14 pont**